Checkpoint GJ-v50-BAL-CP3 (07/11/2026)

Base: publicação 50 (commit `aed07ed`, v56 interna). Tudo aprovado pelo Carlos durante a rodada 3.

1. Resumo

1. **XP e árvore (obrigatório):** o XP é um recurso da run, gasto 1:1 nas janelas da árvore. A sobra passa entre janelas e mapas da mesma run e é perdida no fim da run. Não há banco permanente. O reset devolve só o investimento. A árvore inteira (60 nós) passa a ser alcançável.
2. **Janela no meio do mapa:** a árvore abre sozinha depois da **6ª luta** de cada mapa, além da janela pós-boss. Os nós comprados valem na hora.
3. **XP por encontro:** peso × mapa (luta 1, elite/ordem/Titans 2, boss 4, True Boss 6, Secret Boss 8; × 1/2/3).
4. **2º anel da árvore:** 16 nós de custo 10 → 8 (a janela do mapa 1 sempre compra 1 nó nas primeiras runs).
5. **Bosses:** ajustados só nos dados de inimigo. Ficam com dificuldade próxima dentro de cada mapa, mais difíceis do mapa 1 para o 3, e com o True Boss mais forte que o boss comum.
6. **Auras:** só Priestess, Flower Fairy, Elf Harpist e Shaman curam. Os outros 6 suportes têm 1 buff sem cura (o Goblin King mantém 2). Os valores foram compensados no laboratório.
7. **Decks:** 6 decks ajustados para a 1ª vitória ficar entre as runs 12 e 22.
8. **Desafios e Vantagens:** 3 valores ajustados (Fúria das Raids, Recursos Escassos e Treino Prévio).

2. Metas e resultados (validação final)

Jogador simulado no nível da IA do jogo, sem Desafios e sem Vantagens. Um humano tende a ir melhor.

Meta (Carlos)	Resultado	
1ª vitória entre as runs 15 e 20	**run 18** (mediana; p10 10, p90 23), 24 decks × 4 carreiras × 50 runs	✅
50% a 60% de vitória com metade da árvore (30 nós)	**58% ±4** (24 decks × 20 seeds)	✅
Árvore completa alcançável	60 nós por volta da run 32 (mediana); custo total 1.119	✅
Desafio sozinho: −5 a −10 pontos	15 de 15 na faixa (30 nós, 5 decks × 40 seeds, pareado)	✅
Vantagem sozinha: +3 a +7 (exceções +1 a +9)	12 na meta/exceção; Limpeza, Fusão Eficiente e Olho Treinado ≈ 0 (negativas aprovadas); Preparação Flexível +9,5 (mantida por decisão)	✅

Árvore (nós)	0	15	30	45	60
Vitória na run	1%	11%	**58%**	76%	97%
Passa o boss do mapa 1	37%	70%	97%	99%	100%

Antes (v50, mesma medição): 1% / 12% / 64% / 84% / 98%; passava o boss 1 em 38% com árvore vazia.

Nota: a validação completa foi feita antes das duas últimas decisões do Carlos: o Sage com −45% de dano e o Círculo Arcano com −1 Sage +1 Lancer. O Círculo Arcano foi conferido depois (run 19, 8 carreiras). O Carlos dispensou refazer a validação completa.

3. Bosses (laboratório pareado: o mesmo jogador enfrenta todos os bosses)

	Antes	Depois	Meta
Média dos bosses comuns com 30 nós (mapas 1/2/3)	95 / 88 / 89%	**96 / 90 / 84%**	mapa 1 > 2 > 3
Diferença entre bosses no mapa 1 (15 nós)	45% a 97%	59% a 80%	—
Cada boss com 30 nós	até 26 pontos da média	±5 da média	±5 ✅
True Bosses com 30 nós (Andarilho / Dark Elf / Fada)	99 / 97 / 80%	**72 / 76 / 74%**	~73%, cerca de 10 abaixo do boss comum ✅

Os True Bosses mantêm a estrutura do encontro (2 vitórias na forma 1 + forma 2, limite de 5 derrotas). Ficam mais difíceis pelos atributos, sem encurtar a luta.

4. Regras vigentes

- **Janelas da árvore:** 6 por run (depois da 6ª luta e depois do boss, em cada mapa). Todas as compras são permanentes.
- **XP:** a sobra passa para a próxima janela da mesma run e é perdida no fim da run. Abrir, fechar ou reabrir a tela, recarregar o save ou repetir a conclusão não duplica XP (chave por encontro e fechamento único por janela).
- **Reset ("Redistribuir árvore"), fora da run:** devolve o custo dos nós num orçamento de redistribuição. A sobra é perdida ao iniciar a run. Um novo reset devolve só o que está comprado.
- **Abandonar run:** não cria XP; o XP não gasto é perdido.
- **Nível exibido** = nós comprados (0 a 60).
- **Diamantes:** o XP só vira diamante (1 a cada 20) com a árvore completa.
- Mantidos da v50: 95 milestones, desbloqueios por ordem e True Boss, 17 cartas de bosses (intactas), raids, IDs e saves.

5. Validação técnica

- Patch contra a v50 conferido: uma v50 limpa com o patch fica idêntica a `arquivos_alterados/`.
- `scripts/validate-balance-base.cjs`: **PASS** (todas as etapas).
- Testes novos: `xp-r3.cjs` e `auras-r3.cjs`, **PASS**. Expectativas atualizadas em 6 testes, todos **PASS**.
- Suíte completa (61 testes, cada um rodado sozinho): 43 PASS; os 18 que falham são **os mesmos que já falhavam na v50** (assets ausentes, módulos parciais, histórico). Nenhuma regressão. Lista em `validacao/README_VALIDACAO_CP3.md`.

6. Revisado / não revisado

Revisado: XP, árvore e janelas; custo do 2º anel; bosses comuns e True Bosses de Ironbound, Blackfang e Dawncrest; auras; 6 decks; 15 desafios; 15 vantagens. **Não revisado:**

- raids e Titans como boss de mapa (sistema de vida persistente; ficaram fora do laboratório);
- Secret Boss e Desafio Final (conteúdo a definir no projeto principal);
- economia permanente (proposta em decisão);
- relíquias do jogador; eventos e maldições;
- decks mantidos fortes por decisão: Corte Sombria, Linha de Fogo e Coro de Dawncrest.

Tabela de alterações do checkpoint GJ-v50-BAL-CP3

Uma alteração por linha, sempre comparada à **publicação 50** (commit `aed07ed`). Total: **51** alterações.

nº	Área	Arquivo	Item	Antes (v50)	Depois (CP3)	Motivo / resultado
1	Árvore/XP	`dist/tree-engine.js`	Modelo de XP	XP banca no perfil ao abrir a árvore pós-boss; nível = XP/10 (máx. 50); pontos = nível × 10; saldo não gasto fica para sempre	XP da run é gasto 1 XP = 1 ponto nas janelas da árvore; a sobra passa para a próxima janela da mesma run e é perdida no fim da run (vitória, derrota ou abandono); sem banco permanente	Regra obrigatória do Carlos (Foco 1)
2	Árvore/XP	`dist/tree-engine.js`	Janela da árvore no mapa	só depois do boss	abre sozinha depois da 6ª luta de cada mapa (camada 9 no mapa 1, 8 nos mapas 2 e 3), uma vez por mapa, além da janela pós-boss; nó comprado vale na hora	Gargalo do mapa 1 (Foco 3, opção B2)
3	Árvore/XP	`dist/tree-engine.js`	XP por encontro	luta 2/2/1 e boss 4/4/6 (mapas 1/2/3)	peso × mapa: luta 1, elite/ordem/Titans 2, boss 4, True Boss 6, Secret Boss 8; × 1/2/3 (luta 1/2/3, elite 2/4/6, boss 4/8/12, True Boss 18, Secret Boss 24)	XP crescente; jogar até o fim sempre rende mais por encontro que abandonar
4	Árvore/XP	`dist/tree-engine.js`	Nível exibido	XP total/10, máximo 50	número de nós comprados (0 a 60)	Árvore completa alcançável (Foco 2)
5	Árvore/XP	`dist/tree-engine.js`	Reset (redistribuir)	devolvia todos os pontos do nível, inclusive nunca investidos	fora da run, devolve só o custo dos nós comprados para um orçamento de redistribuição; a sobra é perdida ao começar a run	Regra obrigatória do Carlos
6	Árvore/XP	`dist/tree-engine.js`	XP → diamante	1 diamante a cada 20 XP acima do nível 50	1 diamante a cada 20 XP só com a árvore completa (60 nós)	Decisão do Carlos
7	Árvore/XP	`dist/tree-engine.js`	Save do perfil da árvore	versão 1 com totalXp	versão 2: nós comprados mantidos, sem reconstruir saldo pelo histórico; histórico (ganho/gasto/perdido) só estatística	Saves antigos ignorados (só playtest do Carlos)
8	Árvore/XP	`dist/tree-data.js`	Custo do 2º anel (16 nós)	10	8 (pow_atk_2, pow_atk_3, pow_atk_5, pow_crit_2, vit_hp_2, vit_hp_3, vit_hp_4, def_armor_2, def_armor_3, def_armor_4, agi_rate_2, agi_rate_3, agi_rate_4, exp_gold_2, exp_shop_1, exp_shop_2); árvore completa 1.151 → 1.119	A janela do mapa 1 (8 a 10 XP) passa a comprar 1 nó por mais runs
9	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Tabela de ajuste (só inimigo)	—	JOURNEY_BOSS_TUNE: multiplicador por mapa, por boss e da forma 2 do True Boss; não afeta as 17 cartas de boss do jogador	Bosses com dificuldade próxima; mapa 1 < 2 < 3
10	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Força dos bosses por mapa	×1 / ×1 / ×1	×1,037 / ×0,965 / ×1,198 (vida e ataque do líder)	Mapa 3 mais forte que o mapa 2 para o mesmo jogador
11	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Marechal (Ironbound)	vida ×1, ataque ×1	vida ×0,975, ataque ×0,975	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
12	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Xogum (Ironbound)	vida ×1, ataque ×1	vida ×1,14, ataque ×1,14	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
13	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Jarl Rúnico (Ironbound)	vida ×1, ataque ×1	vida ×0,957, ataque ×0,957	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
14	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Pistoleiro (Ironbound)	vida ×1, ataque ×1	vida ×1,326, ataque ×1,326	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
15	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rainha Pirata (Ironbound)	vida ×1, ataque ×1	vida ×1,068, ataque ×1,068	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
16	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Oráculo (Ironbound)	vida ×1, ataque ×1	vida ×0,928, ataque ×0,928	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
17	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Senhor dos Cervos	vida ×1, ataque ×1	vida ×0,796, ataque ×0,796	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa

			(Ironbound)			(laboratório pareado)
18	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rei Goblin (Blackfang)	vida ×1, ataque ×1	vida ×1,899, ataque ×1,899	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
19	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rei Troll (Blackfang)	vida ×1, ataque ×1	vida ×1,182, ataque ×1,182	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
20	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Imperador Orc (Blackfang)	vida ×1, ataque ×1	vida ×0,587, ataque ×0,587	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
21	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rainha Meowri (Dawncrest)	vida ×1, ataque ×1	vida ×1,211, ataque ×1,211	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
22	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Líder Centauro (Dawncrest)	vida ×1, ataque ×1	vida ×0,991, ataque ×0,991	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
23	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rei High Elf (Dawncrest)	vida ×1, ataque ×1	vida ×0,898, ataque ×0,898	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
24	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rei Forest Elf (Dawncrest)	vida ×1, ataque ×1	vida ×1,87, ataque ×1,87	Cada boss a ±5 pontos da média do mapa (laboratório pareado)
25	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Andarilho (True Boss Ironbound)	forma 1 ×1; forma 2 vida ×1, dano ×1	forma 1 vida/ataque ×1,409; forma 2 vida ×1,409, dano ×1,409 (estrutura mantida: 2 vitórias + forma 2, limite de 5 derrotas)	True Boss ~10 pontos mais difícil que o boss comum do mapa 3
26	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rei Dark Elf (True Boss Blackfang)	forma 1 ×1; forma 2 vida ×1, dano ×1	forma 1 vida/ataque ×1,208; forma 2 vida ×1,208, dano ×1,208 (estrutura mantida: 2 vitórias + forma 2, limite de 5 derrotas)	True Boss ~10 pontos mais difícil que o boss comum do mapa 3
27	Bosses	`dist/boss-engine.js`	Rainha Fada (True Boss Dawncrest)	forma 1 ×1; forma 2 vida ×1, dano ×1	forma 1 vida/ataque ×1,039; forma 2 vida ×1,039, dano ×1,039 (estrutura mantida: 2 vitórias + forma 2, limite de 5 derrotas)	True Boss ~10 pontos mais difícil que o boss comum do mapa 3
28	Auras	`dist/supports-b.js`	Cura zero	todos os 10 suportes curavam	só Priestess, Flower Fairy, Elf Harpist e Shaman curam; nos outros 6 a cura é 0: sem pulso, número, gatilho "ao curar" nem texto de cura	Identidade (Foco 4)
29	Auras	`dist/supports-b.js`	Sage	+48% habilidade, −26% dano recebido, cura 9,5% a cada 3 s	−45% dano recebido (sem cura)	Decisão do Carlos; força no laboratório igual à de hoje
30	Auras	`dist/supports-b.js`	Bard	+26% dano, +22% habilidade, cura 2,2%	+34% dano	Um buff; força restaurada
31	Auras	`dist/supports-b.js`	Snow Troll	−28% dano recebido, cura 7%	−42% dano recebido	Um buff; força restaurada
32	Auras	`dist/supports-b.js`	Feline Arcanist	+29% vel. ataque, cura 4,8%	+35% vel. ataque	Um buff; força restaurada
33	Auras	`dist/supports-b.js`	Feline Drummer	+34% vel. ataque, +46% movimento, cura 3,4%	+46% vel. ataque	Um buff; força restaurada
34	Auras	`dist/supports-b.js`	Goblin King	+32% dano, +27% vel. ataque, cura 4%	+32% dano, +27% vel. ataque (sem cura)	Boss pode ter mais de um buff
35	Decks	`dist/decks-p3.js`	Lâminas do Oriente	3 Shinobi, 2 Ronin, 3 Fighter, 3 Martial Artist	−1 Shinobi, −1 Ronin, +1 Fighter, +1 Martial Artist	1ª vitória run 10 → 20
36	Decks	`dist/decks-p3.js`	Vanguarda da Aurora	2 Swordsman, 3 Lancer	−1 Swordsman, +1 Lancer	run 11 → 20
37	Decks	`dist/decks-p3.js`	Lei do Gatilho	3 Cowboy, 3 Fighter, 2 Miner, 2 Sheriff	−1 Cowboy, −1 Fighter, +1 Miner, +1 Sheriff	run 23 → 20
38	Decks	`dist/decks-p3.js`	Executores	3 Cowboy, 2 Musketeer	−1 Cowboy, +1 Musketeer	run 25 → 22
39	Decks	`dist/decks-p3.js`	Círculo Verdejante	3 Bear Druid, 2 Lancer	−1 Bear Druid, +1 Lancer	run 10 → 14

40	Decks	`dist/decks-p3.js`	Círculo Arcano	3 Bastion, 3 Warrior, 3 Mage, 3 Sorceress, 2 Sage, 0 Lancer	−1 Sorceress, −1 Mage, −1 Sage, +1 Warrior, +1 Bastion, +1 Lancer	run 9 → 19 (com o Sage novo)
41	Desafios	`dist/challenges.js`	Fúria das Raids	raids +30% vida, +10% dano	raids +15% vida, +5% dano (texto PT/EN atualizado)	Efeito −15 → −9,5 pontos (meta −5 a −10)
42	Desafios	`dist/challenges.js`	Recursos Escassos	−1 energia nas 2 primeiras rodadas contra bosses	−1 energia na 1ª rodada contra bosses (texto PT/EN atualizado)	Efeito −15 → −8 pontos
43	Vantagens	`dist/advantages.js`	Treino Prévio	1 carta com upgrade 2 e 1 com upgrade 1	2 cartas com upgrade 1 (texto PT/EN atualizado)	Efeito +13 → +9 pontos (exceção até +9)
44	Testes	`tests/xp-r3.cjs`	Novo	—	regras do modelo R3 (tabela de XP, 6 janelas, sobra na run, perda no fim, derrota mantém nós, respec, fechamento único, anti-farm, diamante só com árvore completa)	Aceitação do Foco 1-3
45	Testes	`tests/auras-r3.cjs`	Novo	—	curadores curam pela SPEC; 6 auras sem cura não geram cura nem texto; 1 buff cada (Goblin King 2)	Aceitação do Foco 4
46	Testes	`tests/challenges-p5.cjs`	Só expectativas	regras/valores da v50	regras/valores do CP3	Modelo R3, auras, desafios, vantagens e bosses
47	Testes	`tests/advantages-p5.cjs`	Só expectativas	regras/valores da v50	regras/valores do CP3	Modelo R3, auras, desafios, vantagens e bosses
48	Testes	`tests/tree-v51.cjs`	Só expectativas	regras/valores da v50	regras/valores do CP3	Modelo R3, auras, desafios, vantagens e bosses
49	Testes	`tests/fixes-v52.cjs`	Só expectativas	regras/valores da v50	regras/valores do CP3	Modelo R3, auras, desafios, vantagens e bosses
50	Testes	`tests/balance-p2.cjs`	Só expectativas	regras/valores da v50	regras/valores do CP3	Modelo R3, auras, desafios, vantagens e bosses
51	Testes	`tests/bosses-v50.cjs`	Só expectativas	regras/valores da v50	regras/valores do CP3	Modelo R3, auras, desafios, vantagens e bosses

Integração do checkpoint GJ-v50-BAL-CP3 no projeto principal (ChatGPT)

1. Identificação

Campo	Valor
Base	Grand Journey **publicação 50**, commit `aed07ed41c8a002ab1d149882e068b7a7f6c4415` (identificação interna v56), com o CP2 já integrado
Checkpoint anterior	**GJ-v54-BAL-CP2** (03/11/2026)
Este checkpoint	**GJ-v50-BAL-CP3** (07/11/2026). Não é número de versão do jogo
Repositório de trabalho	`cfsylla/Reposit-rio-GJ`, branch `ccr-189ed62b-9mch05`

2. Escopo

Incluído (tudo aprovado pelo Carlos):

1. **Modelo de XP e árvore:** XP gasto nas janelas, sobra perdida no fim da run, reset que devolve só o investimento, nível = nós comprados, diamante só com a árvore completa.
2. **Janela da árvore depois da 6ª luta** de cada mapa, além da janela pós-boss.
3. **XP por encontro** = peso × mapa.
4. **2º anel da árvore** a custo 8.
5. **Bosses:** tabela de ajuste só para inimigos (por mapa, por boss e forma 2 dos True Bosses).
6. **Auras:** 6 suportes sem cura, 1 buff cada; o Goblin King mantém 2.
7. **6 decks** ajustados.
8. **3 valores** de Desafios e Vantagens.

Excluído:

- as telas (a seção 7 é a especificação);
- o Secret Boss e o Desafio Final;
- a proposta de economia permanente (em decisão);
- o simulador do Claude (`balance/sim/`) e os dados brutos.

3. Arquivos

Situação	Arquivo
Alterado	`dist/tree-engine.js` (modelo de XP, janelas, respec, diamante)
Alterado	`dist/tree-data.js` (custo do 2º anel)
Alterado	`dist/boss-engine.js` (tabela `JOURNEY_BOSS_TUNE`)
Alterado	`dist/supports-b.js` (auras e textos)
Alterado	`dist/decks-p3.js` (6 decks)
Alterado	`dist/challenges.js` (Fúria das Raids, Recursos Escassos e textos)
Alterado	`dist/advantages.js` (Treino Prévio e texto)
Novo	`tests/xp-r3.cjs`, `tests/auras-r3.cjs`
Alterado (só expectativas)	`tests/challenges-p5.cjs`, `tests/advantages-p5.cjs`, `tests/tree-v51.cjs`, `tests/fixes-v52.cjs`, `tests/balance-p2.cjs`, `tests/bosses-v50.cjs`
Removido ou renomeado	**nenhum**
`index.html`	**sem mudança** (nenhum módulo novo)

Patch: `checkpoint_CP3_vs_v50.patch`, em formato git, com caminhos relativos à raiz do projeto. Aplicar com `git apply -p1`. Conferido: numa v50 limpa, gera arquivos idênticos a `arquivos_alterados/`.

Dados: `arquivos_alterados/balanceamento/dados_checkpoint_CP3.json`, gerado por `exportar_dados_cp3.cjs`. Contém a tabela de XP, os custos, o ajuste dos bosses, as auras, os decks, os desafios e as vantagens.

4. Ordem de carga

Sem mudança. `tree-engine.js` agora intercepta também `Game.leave`, para abrir a janela depois da 6ª luta. Ele continua carregado antes de `content-v53.js`, que intercepta `G.leave` por cima. A ordem do `index.html` da v50 já está correta.

5. Trechos modificados

5.1 `dist/tree-engine.js`

- **Removidos do cálculo:** `totalXp`, `bank()`, `payOverflow()` e `overflowXp()`. As funções continuam exportadas por compatibilidade, mas não fazem nada: `bank()` devolve 0 e `overflowXp()` devolve 0.
- **Novo:** `JOURNEY_TREE_XP = { weights:{battle:1, special:2, boss:4, trueBoss:6, secretBoss:8}, mult:[1,2,3], midFight:6, xpPerDiamond:20 }`.
- **Novo:** `kindOf(node)` classifica o encontro:
- elite ou `campaign` de blackfang, dawncrest ou monsters → `special`;
- `node.trueBoss` → `trueBoss`;
- `node.secretBoss` → `secretBoss` (campo reservado para o futuro Secret Boss).
- **Novo:** `xpFor(act, kind)`. Aceita também o booleano antigo (`true` = boss).
- **`award(s)`:** soma o XP da tabela ao saldo da run (`t.xp`). Se a árvore estiver completa, o XP vira diamante (1 a cada 20) e não entra no saldo.
- **Janela do meio do mapa:** um wrapper de `G.leave` abre a janela ao sair da camada `SPEC[act].fights[5]` (a 6ª luta), uma vez por mapa. Ela grava `t.session = {act, kind:'mid'}` e muda para `s.phase = 'tree'`.
- **Janela pós-boss:** grava `t.session = {act, boss, kind:'boss'}`, sem bancar XP.
- **`continueRun(s)`:**
- janela `mid`: fecha (`t.midClosed`) e volta para `phase = 'map'`, mantendo o XP;
- janela `boss`: fluxo da v50; no mapa 3, o XP restante é perdido.
- **`available(s)`:**
- **com a run** e uma janela aberta: devolve `t.xp`, o XP da run;
- **sem a run:** devolve o orçamento de redistribuição (`profile.skillTree.respec`).
- **`buy(s, id)`:** desconta do XP da run, ou do orçamento de redistribuição quando é fora da run.
- **`reset(null)`:** só fora da run. Soma o custo dos nós comprados ao orçamento de redistribuição.
- **`G.fresh`:** zera o orçamento de redistribuição que sobrou (sobra perdida).
- **Derrota e abandono:** o XP não gasto é perdido (`lose()`).
- **`level()`** = nós comprados. **`points(s)`** = gasto + disponível. **`nextLevelXp()`** = custo do nó conectado mais barato.
- **Perfil `skillTree` versão 2:** `{unlocked, purchases, respec, history:{earned, spent, lost, respecLost, diamonds}}`. Uma versão 1 é migrada mantendo os nós e descartando `totalXp`.

5.2 `dist/tree-data.js`

Os nós básicos do 2º anel passam a custar 8 em vez de 10: os de `start` com índice maior que 0 e os dos braços com profundidade menor que 4. São 16 nós. A árvore completa passa a custar 1.119.

5.3 `dist/boss-engine.js`

- **Novo:** `JOURNEY_BOSS_TUNE = {map, boss, true2}`. Os valores estão na tabela de alterações e no JSON.
- **Forma 1 (todos os líderes):** `hp = d.hp × power × map[act] × boss[id].hp` e `atk = d.atk × power × map[act] × boss[id].atk`.

- **Forma 2 do True Boss:** `R.initialize(s, 'true_'+id, {hp: true2[id].hp, damage: true2[id].damage, minions: 1}, true)`.
- **Não afeta** as cartas de boss do jogador (`boss-cards.js`).
- As habilidades dos líderes Ironbound continuam passando por `JourneyBossCards.effect` (a mesma função das cartas). Por isso o ajuste foi feito só em vida e ataque do inimigo.

5.4 `dist/supports-b.js`

- **SPEC:** cura 0 em Snow Troll, Sage, Feline Arcanist, Bard, Goblin King e Feline Drummer. Novos buffs:

| Suporte | Buff | |---|---| | Sage | `guard .45` | | Bard | `atk .34` | | Snow Troll | `guard .42` | | Feline Arcanist | `haste .35` | | Feline Drummer | `haste .46` | | Goblin King | `atk .32`, `haste .27` |

- O pulso de cura é ignorado quando `heal` é 0. Assim, não aparecem entrada de cura, número, efeito visual nem gatilho "ao curar".
- `detail` / `detailPT`: a frase de cura só aparece quando `heal > 0`.
- **Novo (só para testes):** `SUPPORT_B_SPEC` permite sobrescrever valores antes da carga.

5.5 `dist/decks-p3.js`, `dist/challenges.js`, `dist/advantages.js`

Os valores estão na tabela de alterações. Os textos em PT e EN de Fúria das Raids, Recursos Escassos e Treino Prévio foram atualizados.

6. Saves e compatibilidade

- **Run salva no meio de um mapa:** `t.midClosed` e `t.session.kind` ficam dentro de `s.journey.tree`. Uma run da v50 recarregada no meio do mapa abre a janela ao sair da camada da 6ª luta, se ainda não passou por ela. Se já passou, não abre.
- **Uma janela aberta e salva** continua aberta ao recarregar, porque `phase = 'tree'` e a sessão vêm do save.
- **Perfil:** uma árvore versão 1 é migrada para a versão 2, mantendo os nós comprados. Não há saldo reconstruído.
- **XP não duplica:** abrir, fechar ou recarregar a tela, ou repetir a conclusão, não duplica XP. O controle usa a chave por encontro (`t.earned`) e o fechamento único por janela (`midClosed` e `closed`).
- **IDs:** nenhum ID mudou e os mapas não mudaram (nenhuma camada inserida ou removida).

7. Telas a ajustar (especificação)

1. **Árvore:**
2. **Saldo:** durante a janela, mostrar `T.available(S)`, passando a run. Hoje a tela chama `T.available()` sem a run, o que mostraria o orçamento de redistribuição. Fora da run, mostrar `T.available()` como "Orçamento de redistribuição".
3. **Nível:** "Nível X/60" (nós comprados), em vez de "X/50". Trocar a barra de próximo nível por "Próximo nó a partir de N" (`T.nextLevelXp()`).
4. **Tipo de janela:** pelo `T.ensure(S).session.kind`, mostrar "Janela do meio do mapa" (`mid`) ou "Janela pós-boss" (`boss`).
5. **Aviso:**
6. na janela do meio do mapa e nas pós-boss dos mapas 1 e 2: "O XP não gasto continua com você até o fim desta run";
7. na janela pós-boss do mapa 3: "O XP não gasto será perdido ao terminar a run".
8. **Redistribuir** (botão `tree-reset`, fora da run): o texto avisa que o orçamento devolvido precisa ser gasto antes da próxima run, ou será perdido.
9. **Mapa:** marcar o nó da **6ª luta** de cada mapa (camada `JourneyActs.SPEC[act].fights[5]`) com uma borda de **estrela**, indicando que a árvore abre depois dele.
10. **Fim da run:** mostrar o XP ganho, gasto e perdido nesta run. Fonte: `T.ensure(S).gain`, a soma das compras e `T.ensure(S).lost`.
11. **Cartas dos 6 suportes sem cura:** o texto já vem sem cura do `detail`/`detailPT`. Conferir os cartões, tooltips e barras (`ratings`) que mencionem cura.
12. **Abandonar run:** deixar claro que o XP não gasto é perdido e que os nós já comprados ficam.

8. Possíveis conflitos com o desenvolvimento paralelo

- Mudanças em `G.leave`, `P.finish`, `P.abandon`, `G.fresh` ou `A.advance` (os wrappers da árvore): **combine as intenções**.
- Qualquer código que leia `profile.skillTree.totalXp` ou chame `JourneyTree.bank()`. A interface antiga da árvore e possíveis milestones de "nível da árvore" precisam passar a usar `level()`, que agora conta os nós.

- Mudanças nos dados dos bosses (`boss-engine.js` e `ironbound-data.js`): os multiplicadores do `JOURNEY_BOSS_TUNE` valem sobre os valores base atuais.
- Novos suportes ou mudanças em `supports-b.js`: manter `heal: 0` como "sem cura".

9. Testes após integrar

1. `node scripts/validate-balance-base.cjs`: precisa dar **PASS em todas as etapas**. Resultado aqui: PASS.
2. Rodar isoladamente: `node tests/xp-r3.cjs`, `node tests/auras-r3.cjs`, `node tests/challenges-p5.cjs`, `node tests/advantages-p5.cjs`, `node tests/integration-cp2.cjs` e `node tests/progression-v56.cjs`.
3. O `xp-r3.cjs` usa o simulador do repositório de balanceamento (`balance/sim/run.cjs`) para jogar runs inteiras.
4. Se o projeto principal não tiver essa pasta, rode-o no repositório de balanceamento ou troque o `playRun` pelo equivalente do projeto.
5. **QA manual:**
6. abrir a janela depois da 6ª luta no mapa 1 e comprar um nó de custo 8;
7. conferir que o nó vale na luta seguinte;
8. perder no boss 1 e conferir que o nó ficou;
9. vencer e conferir o XP que passa para a próxima janela;
10. no fim da run, conferir a perda do XP restante;
11. redistribuir fora da run, gastar parte, começar a run e conferir a perda da sobra;
12. recarregar o save com uma janela aberta;
13. conferir os textos em PT e EN dos 6 suportes e dos 3 itens de desafios e vantagens.

10. Testes antigos que mudaram (só expectativas)

Teste	O que mudou
`challenges-p5`	Fúria das Raids (1,15/1,05); Recursos Escassos (só a 1ª rodada); compra fora da run usa o orçamento de redistribuição; bloco do modelo de nível substituído pelo modelo R3
`advantages-p5`	Treino Prévio (2 cartas com upgrade 1); XP → diamante só com a árvore completa
`tree-v51`	janela depois da 6ª luta no percurso; XP continua na run; compra usa o XP da run; reconstrução de XP pelos encontros
`fixes-v52`	janela depois da 6ª luta no percurso; XP do boss do mapa 3 = 12
`balance-p2`	valores de aura lidos da SPEC (Bard +34%)
`bosses-v50`	vida da forma 2 do True Boss × ajuste

11. Mensagem pronta para enviar ao ChatGPT

> Segue o checkpoint **GJ-v50-BAL-CP3** do balanceamento feito no Claude, sobre a **publicação 50** (commit aed07ed41c8a002ab1d149882e068b7a7f6c4415). Ele traz:
>
> - o **modelo de XP** da rodada: XP gasto nas janelas da árvore, sobra perdida no fim da run, reset que devolve só o investimento, árvore completa alcançável;
> - a **janela da árvore depois da 6ª luta** de cada mapa;
> - o **XP por encontro** (peso × mapa) e o 2º anel da árvore a custo 8;
> - o **ajuste dos bosses** (só dados de inimigo), com os True Bosses mais fortes;
> - as **auras**: 6 suportes sem cura, com 1 buff cada;
> - **6 decks** ajustados e **3 valores** de Desafios e Vantagens.
>
> Antes de integrar, **compare com o código atual do projeto**, que pode ter mudado em paralelo. Aplique por trecho, conforme `INTEGRACAO_CHATGPT_CP3.md`, usando `checkpoint_CP3_vs_v50.patch`. Não substitua arquivos inteiros às cegas e preserve IDs, saves e o que foi desenvolvido depois da publicação 50. Rode `node scripts/validate-balance-base.cjs` e os testes da seção 9.
>
> As telas estão especificadas na seção 7 e ficam com você, incluindo a estrela no nó da 6ª luta. O Secret Boss e a economia permanente não fazem parte deste pacote. O que está em `PENDENCIAS_CP3.md` **não** deve ser aplicado. **Não publique** sem minha autorização. Ao terminar, me informe o que integrou, os conflitos encontrados e como resolveu, para eu levar o estado atualizado de volta ao Claude.

Pendências após o checkpoint GJ-v50-BAL-CP3

Nada desta lista deve ser aplicado automaticamente no projeto principal.

1. Conteúdo a cargo do projeto principal

- **Secret Boss e Desafio Final.** Para o Claude balancear, o projeto principal precisa definir:
- personagem, formação, habilidades e formas;
- quais 3 True Bosses contam (com o Ironbound, agora são 4 ordens com True Boss);
- a estrutura da run (onde ficam os 4 confrontos; se há loja ou janela entre eles; se as derrotas se somam);
- as regras do encontro;
- a meta de dificuldade;
- a recompensa.

Já definido: o Secret Boss dá 24 XP (peso 8 × 3) e o campo `node.secretBoss` está reservado em `JourneyTree.kindOf`.

- **Telas** (especificação na seção 7 de `INTEGRACAO_CHATGPT_CP3.md`), incluindo a estrela no nó da 6ª luta.

2. Em decisão (Carlos)

- **Economia permanente:** proposta em `balance/rodada3/economia/PROPOSTA_ECONOMIA_R3.md`. Ela cobre booster com proteção de duplicata e fragmentos, recompensa diária, preços, fórmula de diamantes por run e conversão para a moeda de cosméticos. **Não aplicar.**
- **Compra com dinheiro real:** diamantes e moeda de cosméticos (a decidir).

3. Mantido por decisão (não é pendência de ajuste)

- Decks fortes: **Corte Sombria** (recompensa), **Linha de Fogo** (1ª vitória por volta da run 9; nenhuma das 6 versões testadas mudou isso) e **Coro de Dawncrest** (por volta da run 11).
- **Preparação Flexível:** +9,5 pontos, no limite da faixa de exceção.
- **Limpeza, Fusão Eficiente e Olho Treinado:** efeito em torno de 0 (negativas aprovadas no CP2).

4. Não revisado nesta rodada

- Raids e Titans como boss de mapa (sistema de vida persistente).
- Especiais de Expedição da árvore; economia de eventos, maldições e missões; relíquias do jogador.
- Diferença de 15 nós no mapa 1: Rei Forest Elf (59%), Senhor dos Cervos (61%) e Rei Troll (80%), contra média de 70%. Com 30 nós, todos ficam a ±5 da média. Mantido por decisão.

5. A conferir em playtest humano

- **Suportes:** o jogador simulado os põe pouco em campo (o Sage entrou em 25% das batalhas do Círculo Arcano). A força deles foi calibrada no laboratório de personagens, então confirmar a sensação com um humano.
- **Janela da 6ª luta:** se a compra antes do boss 1 resolve a sensação de "barreira do mapa 1" para o jogador novo.
- **True Boss:** se a luta longa, gastando de 3 a 4 das 5 derrotas permitidas, passa a sensação de "party completa no auge".
- **Vantagens que dependem de escolha:** Mão Planejada, Preparação Flexível e Olho Treinado.